同济大学实验报告纸

软件工程 专业 2022 届 04 班 姓名 霍华伟 第 组 同组人员 学号:2213916

课程名称 计算机组成原理实验 实验名称 计算机系统认识实验 实验日期 2023 年 11 月 16 日

I.实验目的

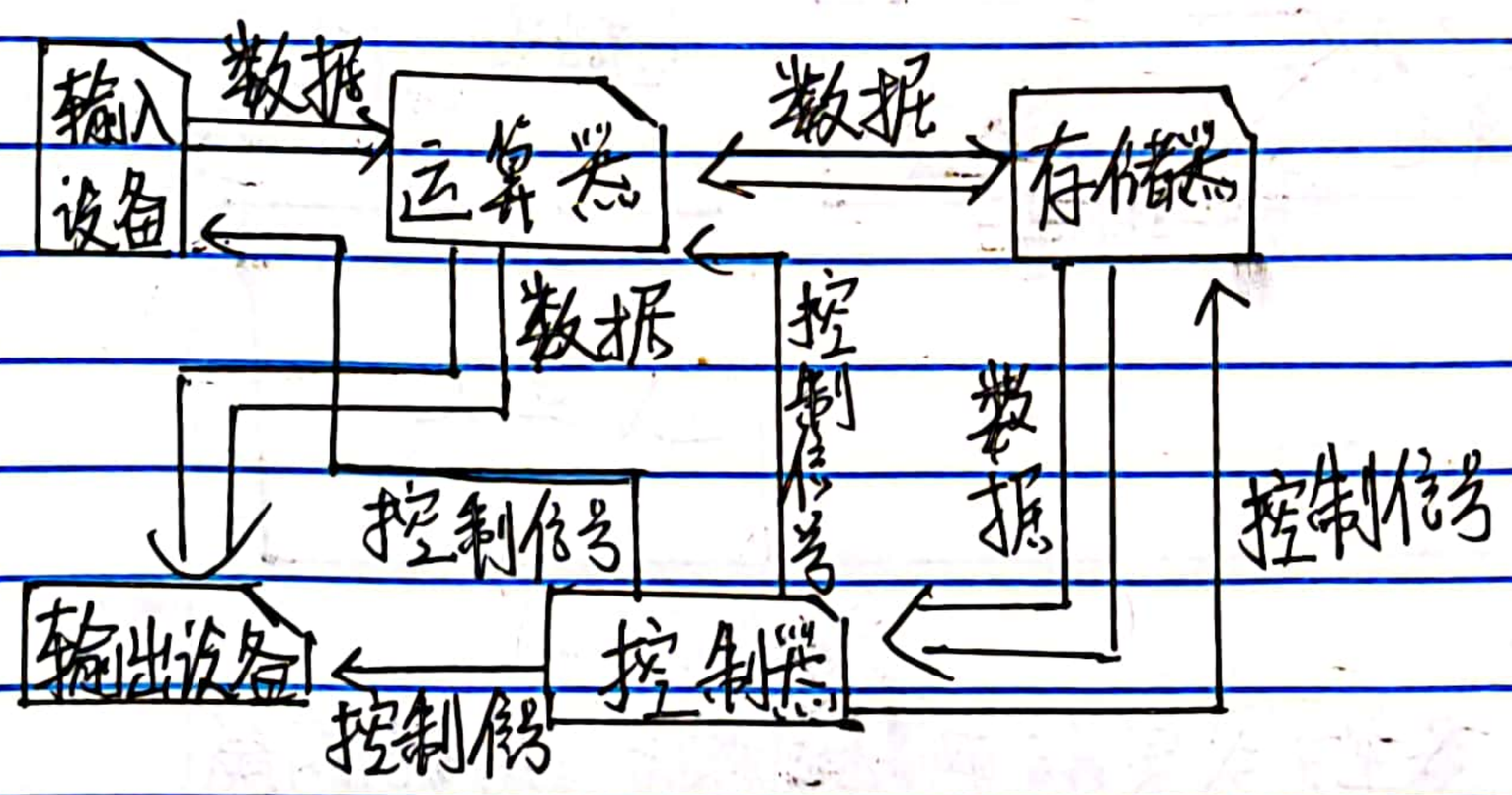
1.建立对计算机组成结构的基本认识
2.熟悉组成原理实验设备及基本操作
3.了解时序发生器的工作方式.

II.实验设备

TD-CMA组成原理实验箱

III.实验原理

计算机系统包含五大部件:输入设备、存储器、控制器、运算器、输出设备。计算机内部存在两种信息流:数据信息流和控制信息流。结构示意图如下:



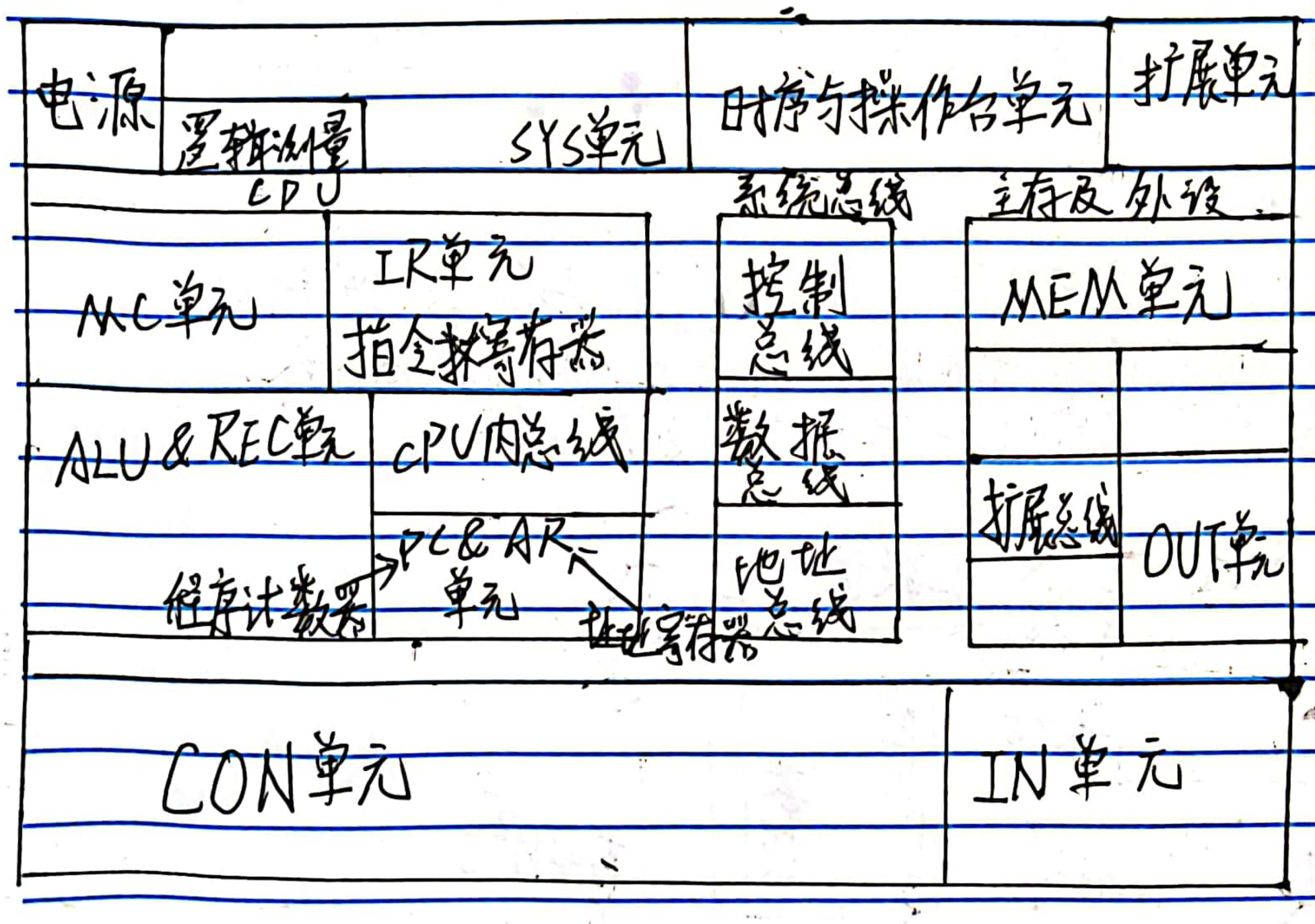
操作过程:输入设备接收样度序和数据信息传送至存储器进行存储,控制器控制设备运行,运算器处理数据后将数据输入至输出设备或再次返回存储器。
控制器是核心部件,指挥、调动部件运行。

当今计算机主要为冯·诺依曼体系

冯·诺依曼体系：1.计算机由五大部件组成 2.采用二进制表示指令与数据 3.存储程序于连续的存储器地址中，4.通过PC程序计数器来存放下一条指令。5.以控制信息流驱动，计算机由控制器控制指令运行，6.运算器为核心，调用处理数据信息流。

TD-CMA系统：

布局如下：



采用排线方式，通过各单元式实验电路可构造不同结构的原理计算机，可通过联机方式使用专用软件显示各信号及功能和输入输出。

同济大学实验报告纸

_____专业____届____班____姓名_____第____组 同组人员_____ _____ _____

课程名称 _____ 实验名称 _____ 实验日期 ____年____月____日

时序发生器、

时序发生器存在的目的是使计算机系统准确、迅速、有条不紊地工作。控制器利用时序发生器产生的定时脉冲来有条理、顺序地指挥机器各个部件动作。

时序发生器由脉冲源、脉冲分配器、启停控制电路组成。脉冲源产生基准时钟信号、脉冲分配器产生节拍电位和脉冲信号。

IV实验内容、

1. ~~观察时序信号~~观测时序信号.

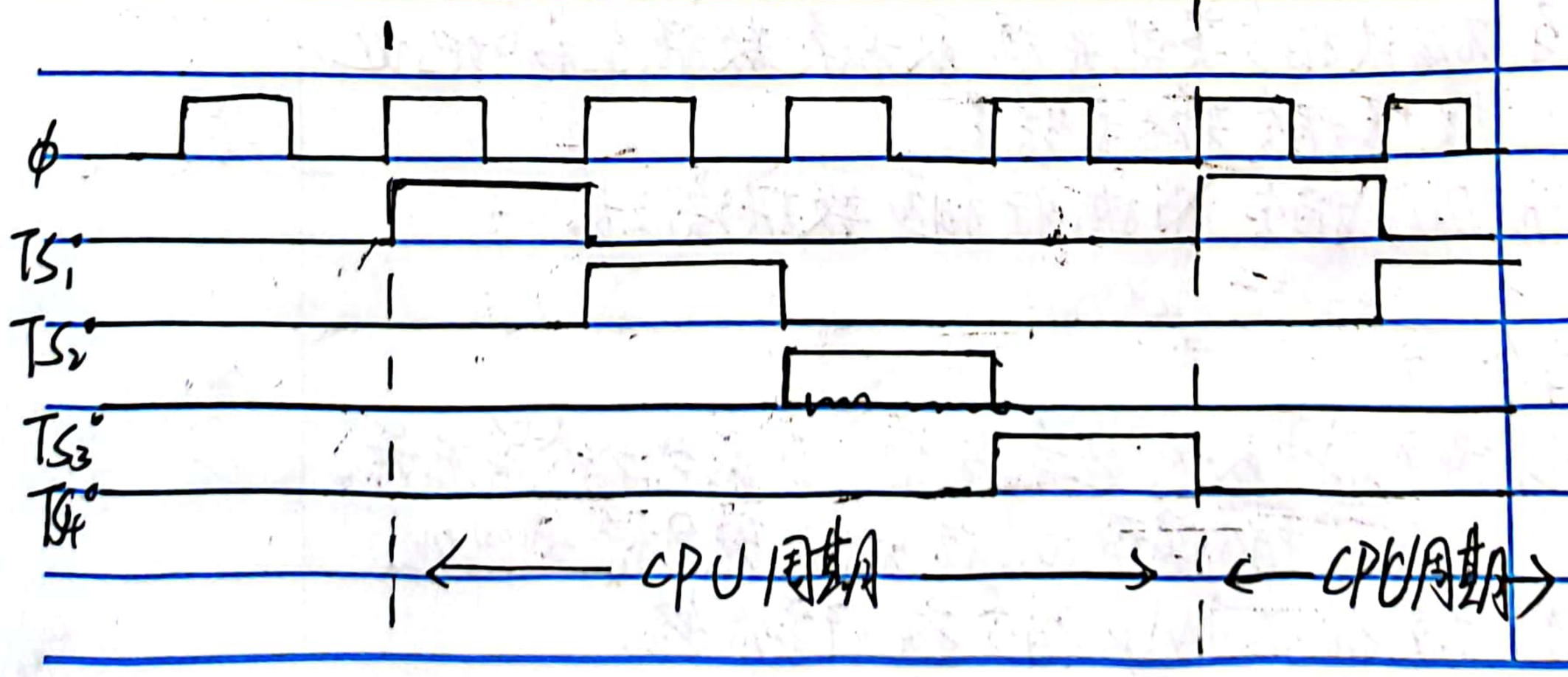
实验步骤：1. 将 CLK0 与 30H 通过排线连接.

2. TS1~TS4 与 CH0~CH3 连接。

3. 置KK1于运行、KK2连续档。

4. 联机CMA，打开波形图、运行、记录数据.

波形图如下



2. 条机器指令：IN、ADD、OUT、JMP 演示。

演示过程由数据流动过程与控制信号变化组成。
一条指令由一系列机器周期完成，一个机器周期由4个节拍构成，分别记为 T_1～T_4 节拍。

IN 指令：
T_1：根据PC指令在存储器中取址，将要执行指令加载至寄存器
T_2：对指令寄存器的IN指令解码并提取相关地址
T_3：执行IN指令。
T_4：将执行后得到数据进行存储。

ADD 指令。
T_1：在主存中取址，并放入指令寄存器。
T_2：对指令进行译码，确认指令类型，并取ADD有关的操作数
T_3：执行指令，在相应位置读取数据后相加。
T_4：根据ADD指令，将结果输入指定地址。

OUT 指令
T_1：在主存中取址，并将指令加载至指令寄存器。
T_2：解码，确认指令类型，并提取相关数据、端口地址
T_3：执行，根据指令输出结果。
T_4：根据 OUT 指令，指执行相应数据流动。

JMP 指令
T_1：取址，在主存中取地址并将指令加载至指令寄存器。
T_2：解码，确认指令类型后，提取跳转目标和地址。
T_3：执行，根据JMP指令执行跳转。

扫描全能王 创建

同济大学实验报告纸

_____专业____届____班____姓名_____第____组 同组人员_____ _____ _____

课程名称 _____ 实验名称 _____ 实验日期 ____年___月___日

IR：根据JMP指令开始跳转位的指令。

V. 本实验小结

实验目的旨在初步认识TD-CMA组成原理实验箱并初步掌握其使用方法和联机使用功能。通过简单地学习和分析了各个功能部件间的功能和相互之间的功能交互，初步认识了计算机的运算行逻辑。并通过学习冯·诺依曼体系知识，加深了计算机硬件逻辑与基本功能实现过程的理解。

在实验中，通过操作排线后实现波形图演示联机后在软件上通过对波形图的分析，详实地阐述了一个周期内四个节拍的工作方式。通过时序信号发生器来实现计算机内部操作有条不紊地进行。并演示了四条基本指令，加深了对计算机系统逻辑的认识并理解了计算机工作的基本原理和方式。

扫描全能王 创建